

2023학년도 1학기		중간고사		2023. 4. 21(금) 14:00 (60분)	
학 과 (학 부)		학 번		성 명	

*답은 답안지에 따로 작성합니다.

*서술형 문제는 풀이과정 없이 답만 쓰면 0점입니다. (총 100점 만점)

1. 다음 명제가 맞으면 T, 틀리면 F로 답하여라(T/F).
(답만 쓸 것.)

(a) (5 점) 이상적분 $\int_9^{\infty} \frac{1}{x \ln x (\ln(\ln x))^2} dx$ 은 수렴한다.

(b) (5 점) 이상적분 $\int_1^{\infty} \frac{1+e^{-x}}{x^2} dx$ 은 발산한다.

* 다음 물음에 답하여라. (단답형, 답만 쓸 것)

2. 함수 $y=f(x)=\sec(\tan^{-1}\sqrt{x})$ 에 대해서 다음을 답하여라.
(a) (5 점) 함수 $\sec(\tan^{-1}\sqrt{x})$ 를 간단히 나타내어라.
(b) (5 점) $x=0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 선형화(linearization) $L(x)$ 를 구하여라.
(c) (5 점) 선형화 $L(x)$ 를 이용해서 $f(-0.1)$ 의 근삿값을 구하여라.

3. (5 점) 함수 $F(x) = \int_{\cos x}^{\sin x} \ln(1+2t) dt$ 의

도함수 $F'(x)$ 를 구하여라.

4. (5 점) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \tan(4x))^{\cot x}$ 을 구하여라.

5. (5 점) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n}{n^2 + i^2}$ 을 구하여라.

6. (5 점) $\int \sin^2 x dx$ 을 구하여라.

7. (5 점) $\int_{-1}^1 \cosh x (1 + xe^{\cos x} - \tan x) dx$ 을 구하여라.

* 다음 물음에 답하여라. (서술형, 풀이 없이 답만 쓰면 0점)

8. (10 점) $\int_0^{\frac{3}{5}} \frac{x^2}{\sqrt{9-25x^2}} dx$ 을 구하여라.

9. 곡선 $y=x$ 와 $y=x^2$ 으로 둘러싸인 영역 R 에 대해서 다음을 답하여라.

(a) (5 점) 절단면 방법을 사용하여 영역 R 을 직선 $y=2$ 를 축으로 회전하여 생기는 입체의 부피를 구하여라.

(b) (5 점) 원통셀 방법을 사용하여 영역 R 을 직선 $y=2$ 를 축으로 회전하여 생기는 입체의 부피를 구하여라.

10. (10 점) $x^4+y^4=4$ 일 때, y'' 를 구하여라.

11. (10 점) $\int \frac{x^2+2x-1}{x(2x-1)(x+2)} dx$ 를 구하여라.

12. 점 (1,1)에서 점 (2,4)까지의 포물선 $y=x^2$ 의 호를 y 축에 대해 회전하여 얻어진 곡면의 넓이를 S 라 하자.

(a) (5 점) 곡면의 넓이 S 를 x 변수 적분으로 구하여라.

(b) (5 점) 곡면의 넓이 S 를 y 변수 적분으로 구하여라.

중간고사 풀이 및 채점기준

5. $\frac{\pi}{4}$ ㉟

①

1. (a) T ㉟

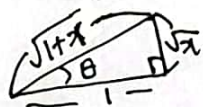
$$\int_9^{\infty} \frac{1}{x \ln x (\ln \ln x)^2} dx \xrightarrow[u = \ln(\ln x), du = \frac{1}{\ln x} dx]{u = \ln(\ln x)} \int_{\ln(\ln 9)}^{\infty} \frac{1}{u^2} du$$

(b) F ㉟

$$0 \leq \frac{1+e^{-x}}{x^2} \leq \frac{1+1}{x^2} = \frac{2}{x^2}, \quad \forall x \geq 1$$

2. (a) $\sec(\tan^{-1} \sqrt{x}) = \sqrt{1+x}$ ㉟

$$\theta = \tan^{-1} \sqrt{x} \Rightarrow \tan \theta = \sqrt{x} = \frac{\sqrt{x}}{1}$$



(b) $L(x) = f(0) + f'(0)(x-0)$
 $= 1 + \frac{1}{2}x$ ㉟

(c) $f(-0.1) \approx L(-0.1) = 0.95$ ㉟

3. $f'(x) = \ln(1+2\sin x) \cdot \cos x - \ln(1+2\cos x) \cdot (-\sin x)$ ㉟

4. e^4 ㉟

6. $\frac{1}{2}(x - \frac{1}{2}\sin 2x) + C$ ㉟

7. $\sinh 1 - \sinh(-1) = e - \frac{1}{e}$ ㉟

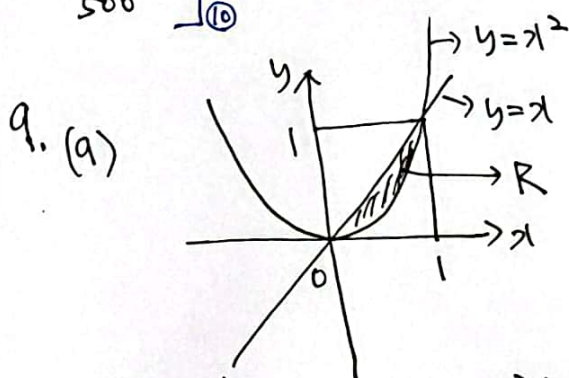
8. $\int_0^{\frac{3}{2}} \frac{x^2}{\sqrt{9-4x^2}} dx$

$$\xrightarrow[\substack{5x = 3\sin \theta, \\ -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}, \\ 5dx = 3\cos \theta d\theta}]{\substack{\frac{\pi}{2} \\ 0}} \frac{\left(\frac{3}{5}\right)^2 \sin^2 \theta}{3\cos \theta} \cdot \frac{3}{5} \cos \theta d\theta$$

$$= \frac{9}{125} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta$$

$$= \frac{9}{125} \left[\frac{1}{2}(\theta - \frac{1}{2}\sin 2\theta) \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{9\pi}{500}$$
 ㉟



9. (a) $\text{부피 } V = \int_0^1 \pi((2-x^2)^2 - (2-x)^2) dx$

$$= \frac{8\pi}{15}$$
 ㉟

(b) $\text{부피 } V = \int_0^1 2\pi(2-y)(\sqrt{y}-y) dy$

$$= \frac{8\pi}{15}$$
 ㉟

(2)

$$10. x^4 + y^4 = 4$$

$$\Rightarrow 4x^3 + 4y^3 \cdot y' = 0$$

$$\Rightarrow y' = -\frac{x^3}{y^3} \quad \text{--- ①} \quad \text{--- ⑤}$$

$$\cdot x^3 + y^3 \cdot y' = 0$$

$$\Rightarrow 3x^2 + 3y^2 \cdot (y')^2 + y^3 \cdot y'' = 0$$

$$\Rightarrow y'' = -\frac{3x^2 + 3y^2(y')^2}{y^3}$$

$$\begin{aligned} & \frac{\text{①}}{y^3} = -\frac{3x^2 + 3y^2\left(-\frac{x^3}{y^3}\right)^2}{y^3} \\ & = -\frac{12x^2}{y^7} = -\frac{3x^2y^4 + 3x^6}{y^7} \quad \text{--- ⑩} \end{aligned}$$

$$11. \int \frac{x^2 + 2x - 1}{x(2x+1)(x+2)} dx$$

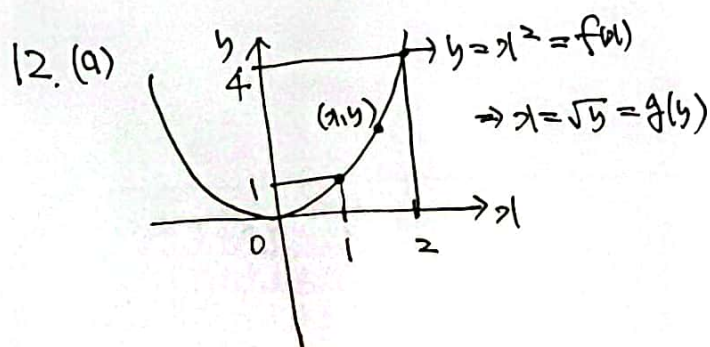
$$\Gamma \frac{x^2 + 2x - 1}{x(2x+1)(x+2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{2x+1} + \frac{C}{x+2}$$

$$\Rightarrow x^2 + 2x - 1 = A(2x+1)(x+2) + Bx(x+2) + Cx(2x+1)$$

$$\Rightarrow A = \frac{1}{2}, B = \frac{1}{5}, C = -\frac{1}{10} \quad \text{---}$$

$$= \int \left(\frac{\frac{1}{2}}{x} + \frac{\frac{1}{5}}{2x+1} + \frac{-\frac{1}{10}}{x+2} \right) dx$$

$$= \frac{1}{2} \ln|x| + \frac{1}{10} \ln|2x+1| - \frac{1}{10} \ln|x+2| + C \quad \text{--- ⑩}$$



$$S = \int 2\pi x \, ds$$

$$= \int_1^2 2\pi x \sqrt{1+(2x)^2} dx$$

$$= 2\pi \cdot \frac{2}{3} (1+4x^2)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{8} \Big|_1^2$$

$$= \frac{\pi}{6} (19\sqrt{17} - 5\sqrt{5}) \quad \text{--- ⑤}$$

$$(b) S = \int 2\pi x \, ds$$

$$= \int_1^4 2\pi \sqrt{y} \sqrt{1+\left(\frac{1}{2\sqrt{y}}\right)^2} dy$$

$$= \int_1^4 \pi \sqrt{4y+1} \, dy$$

$$= \frac{\pi}{6} (19\sqrt{17} - 5\sqrt{5}) \quad \text{--- ⑤}$$